

Establishing a Study Cohort Using the Common Data Model: A Case Study of *Clostridioides Difficile* Infection

Nakyung Jeon and Ji-Hwan Jang

College of Pharmacy and Research Institute for Drug Development, Pusan National University, Busan, Korea

공통 데이터 모델 기반 임상 연구의 코호트 구축: *Clostridioides Difficile* Infection 환자 코호트
시나리오를 바탕으로

전나경 · 장지환

부산대학교 약학대학, 부산대학교 신약개발연구소

Received November 7, 2024
Revised December 11, 2024
Accepted December 16, 2024

Address for Correspondence:

Nakyung Jeon
College of Pharmacy,
Pusan National University,
2 Busandaehak-ro 63beon-gil,
Geumjeong-gu, Busan 46241, Korea
Tel: +82-51-510-2528
Fax: +82-51-513-6754
E-mail: nakyung.jeon@pusan.ac.kr

Objective: Using a retrospective cohort study of *Clostridioides difficile* infection (CDI) as a case study, we detailed the data preprocessing steps required to identify CDI patients treated with metronidazole and define treatment failure based on operational definitions. **Methods:** In the study, major common data model (CDM) tables were integrated, and inclusion and exclusion criteria were applied to derive a final cohort comprising hospitalized CDI patients treated exclusively with metronidazole. To define CDI patients, comprehensive information such as diagnosis codes, toxin test results, and the presence of diarrhea was utilized. **Results:** Patients meeting at least one of these three criteria were classified as CDI cases, enhancing the sensitivity of cohort selection. Additionally, during the definition of outcome variables, it was identified that fecal microbiota transplantation codes were not properly mapped to CDM terminology, posing a risk of misjudging actual outcome occurrences. **Conclusion:** This study proposes solutions to minimize such issues, providing foundational resources for reliable cohort identification and outcome variable definitions in CDM-based research. Emphasizing the importance of minimizing data omissions and standardizing data preprocessing steps, the study underscores the need to enhance reproducibility and reliability in CDM-based multi-center clinical research.

Keywords Common data model; Cohort study; *Clostridioides difficile* infection.

서 론

의료 기관에서 환자 진료를 하게 되면, 진료 과정 혹은 그 결과로 진단명, 입·퇴원 기록, 처방내용, 검사 결과 등 보건 의료 데이터가 생성된다. 특히 전자의무기록이 보편화되고 그 기록의 방식이 발전함에 따라, 방대한 환자의 임상 정보가 항목별로 구분되어 자동으로 저장 및 관리되고 있다. 의료기관에서는 전자의무기록을 기초 임상 정보로 활용하여 보다 정확한 환자 진료가 가능하게 되었을 뿐만 아니라, 임상 연구를 수행하기도 한다.¹⁾ 다만, 전자의무기록에서 정보를 저장하는 형태와 분류 체계, 그리고 용어가 의료기관마다 상이하기 때문에, 진료 정보를 공동으로 활용하기에는 어려움이 있

을 수 있다.

공통 데이터 모델(common data model, 이하 CDM)은 서로 다른 의료기관에서 생성된 보건 의료 데이터를 공통 의료 용어 체계로 대체하고 동일한 구조로 변환하여 연구 목적으로 활용하는 데이터 모델이다. CDM의 대표적인 사례로는, 미국 Food and Drug Administration에서 약물 감시 목적으로 개발한 Sentinel-CDM²⁾이 있으며, 코호트 연구를 위해 The National Patient-Centered Clinical Research Network에서 개발한 PCORnet-CDM³⁾과 Observational Health Data Sciences and Informatics (이하 OHDSI)에서 개발한 OMOP-CDM⁴⁾이 있다. 특히, OMOP-CDM (Observational Medical Outcomes Partnership Common Data Model)은 탈중앙 형

분산 연구망을 갖춘 데이터 모델로, 국내에는 2023년 8월 기준 약 35개의 의료기관이 이를 적용중이며 점차 확산되고 있다. OMOP-CDM은 국내에서 가장 보편적으로 사용되는 CDM으로 평가된다. OMOP-CDM은 개념적으로 Person, Visit Occurrence, Drug Exposure, Condition Occurrence, Procedure Occurrence, Observation, Measurement, Death 등의 구분된 도메인으로 구성된다. 각 도메인은 환자(person) 및 방문(visit) 단위의 행(row)과 원천 데이터로부터 변환된 변수의 값이 열(column)로 구성된 표(table)의 형태로 구현되어 있다(표 1). Person 테이블은 환자의 기본 정보인 성별, 생년월일 등의 정보를 얻을 수 있다. Visit Occurrence 테이블은 환자의 내원 정보 기록에서 유래되어, 내원 종류(입원, 외래, 응급 등), 진료 시작 및 종료 날짜 등의 정보를 포함하고 있다. Drug Exposure 테이블에서는 환자에게 처방된 의약품 종류, 처방 날짜 및 기간, 투약 경로 등의 정보를 얻을 수 있으며, Condition Occurrence 테이블에는 환자 상병 정보가 있다. Measurement 테이블은 진단 및 병리 검사 기록 데이터에서 유래되어, 검사 종류, 검사 날짜, 검사 결과 등의 정보를 얻을 수 있다. Procedure Occurrence 테이블은 환자에게 시행된 시술, 수술 등의 기록이 변환 및 저장되어 있다. Death 테이블은 해당 병원에서 사망 환자의 사망 원인과 사망 일자 기록을 포함한다. 모든 테이블은 공통키인 환자 식별 번호(person_id)를 통해 연결되며, Person 테이블과 Death 테이블을 제외한 모든 테이블에는 방문 식별 번호(visit_occurrence_id)가 있어, 환자 단위 또는 방문 단위로 정보를 연계할 수 있다(표 1). CDM의 핵심적인 특징은 질병, 약물, 시술, 검사 등의 정보를 concept_id라는 고유 식별자를 통해 표준화하고 범주화한다는 점이다. Concept_id는 데이터 항목별로 '항목명_concept_id'의 형식으로 명시되며, 각 값은 해당 항목의 표준화된 의미를 나타낸다. 예를 들어, 'gender_concept_id'는 성별을 범주화하는 칼럼으로 값에 따라 남성(8507), 여성(8532) 등으로 구분된다. 'Route_concept_id'는 약물 투약 경로를 나타내며, 값에 따라 경구 투여(4189510), 정맥 주사(4171047) 등으로 세분화된다. 이러한 concept_id의 정의와 값의 구체적인 의미는 OHDSI의 용어 관리 사이트인 아테나(Athena)에서 확인할 수 있으며, 해당 사이트(<https://athena.ohdsi.org/>)는 OMOP-CDM의 표준 정의와 계층적 관계를 제공한다.

CDM을 사용한 코호트 연구의 분야를 크게 1) 연구 대상자의 임상적 특징 분석, 2) 질병의 발생 및 예후 및 예측, 3) 치료 방법의 비교 효과 및 안전성 평가 등 세 가지 분야로 나눌 수 있다. 연구 분야와 관계 없이, 연구 대상자, 독립 변수 및 종속 변수를 정확히 정의하고 이를 데이터로 구현하는 작업은

CDM과 같은 2차 자료를 활용한 임상 연구에서 필수적이다. 이는 연구 결과의 신뢰성을 확보하고, 연구 결과를 적용할 수 있는 환자 범위를 설정하는 데 직접적인 영향을 미친다.⁵⁾ CDM으로 변환된 전자의무기록 자료는 임상 및 코호트 연구의 주요 자료원으로서 국내외 연구자들 사이에서 관심이 많은 가운데, 본 연구에서는 *Clostridioides difficile* infection (이하 CDI) 환자의 약물 치료 성과를 예측 모델 개발을 사례 시나리오(case scenario)로 두고 OMOP-CDM을 활용하여 코호트 및 결과 변수를 정의할 때 고려할 사항을 제안함으로써, 궁극적으로 CDM을 활용한 임상 연구를 수행하는 데 실질적인 도움을 제공하고자 한다.

방 법

연구 시나리오

CDI는 그람 양성, 혐기성 세균인 *C. difficile*에 의한 소화기 감염질환으로, 주요 증상은 설사이며, 적절히 치료하지 않을 경우 전격성 장염이나 환자 사망에 이를 수 있다.⁶⁾ CDI 치료제는 metronidazole, 경구 vancomycin, fidaxomicin이 있는데, 2021년에 개정된 미국 감염병 학회(Infectious Diseases Society of America)의 가이드라인⁷⁾은 fidaxomicin과 경구 vancomycin을 치료제로 권고하며 그 중 fidaxomicin을 1차 치료제로 추천하고 있다. 이는 NAP1/027 독성 균주 감염에 의한 중증 CDI 치료에 효과가 우월하다는 연구 결과를 토대로, 2000년대 초반까지 1차 치료제로 사용되어 온 metronidazole을 경구 vancomycin과 fidaxomicin이 대체한 것으로 보고 있다. 다만 2010년 복미를 중심으로 유행한 NAP1/027 독성 균주 감염률이 국내에 비교적 낮으며, 경증-중등증 30% 환자가 재발을 경험하며, metronidazole을 사용한 1차 치료에 실패하는 빈도가 점차 증가하고 있다.⁸⁻¹⁰⁾ 본 연구의 연구진은 국내 실정에 맞는 CDI 치료 방법에 대한 합리적인 방향을 모색하고자, metronidazole을 CDI 1차 치료제로 사용할 때의 치료 실패를 예측하는 모형 개발을 수행 중이다. 본 논문은 해당 연구의 종속 연구(companion paper)로서, 연구 대상자 코호트를 구축하고, 결과 변수인 metronidazole 치료 실패를 OMOP-CDM으로 구현하기 위한 데이터 전처리 과정을 다룬다. 데이터 전처리는 Amazon Redshift (Amazon Web Services, Inc., Seattle, WA, USA)와 DBeaver 7.0.5 프로그램(DBeaver Corp., Bellevue, WA, USA)을 사용하여 수행되었다.

자료원

본 연구는 CDM으로 변환된 분당서울대학교병원의 전자

Table 1. The list of selected variables and tables in common data model

Variable (column name)	Example value	Explanation
All tables		
Person_id	123456789101112	The unique identifier of a patient is "123456789101112."
Visit_occurrence_id*	1122334455	The unique identifier of a visit of a patient is "1122334455."
Person table (data origin: patient basic information)		
Gender_concept_id	8532	The gender of a patient is "8532" meaning female.
Year_of_birth	1997	The patient was born in 1997.
Month_of_birth	3	The patient was born on March.
Day_of_birth	4	The patient was born on 3rd.
Visit_occurrence table (data origin: visit information)		
Visit_concept_id	9201	The visit type was "9201" meaning inpatient visit.
Visit_start_date	2018-05-24	The first date of a visit was 2018-05-24.
Visit_end_date	2018-05-31	The last date of a visit was 2018-05-31.
Drug_exposure table (data origin: medication information)		
Drug_concept_id	1797513	Type of medication is "1797513" meaning ciprofloxacin.
Drug_exposure_start_date	2017-03-04	The medication prescription is started on 2017-03-04.
Drug_exposure_end_date	2017-03-11	The medication prescription is ended on 2017-03-11.
Route_concept_id	4171047	The route of administration is "4171047" meaning intravenous route.
Days_supply	7	Total days of administration was 7 days.
Quantity	15	Total amount of received medications was "15."
Drug_unit_concept_id	9431	Unit of the column "Quantity" is "9431" meaning a tablet.
Condition_occurrence table (data origin: diagnostic information)		
Condition_concept_id	4242411	Diagnostic name is "4242411" meaning acute nephropathy.
Condition_start_date	2014-04-05	Date of diagnosis was 2014-04-05.
Measurement table (data origin: diagnosis/pathological test)		
Measurement_concept_id	3004249	The type of test is "3004249" meaning systolic blood pressure.
Measurement_date	2018-02-23	The test was performed on 2018-02-23.
Measurement_datetime	2018-02-23 09:23:39	The test was performed at 09:23:39 on 2018-02-23.
Value_source_value	positive	The result of a test is "positive."
Value_as_number	2.9	Test result value is "2.9."
Unit_source_value	mm Hg	Unit of the column "Value_as_number" is "mm Hg."
Procedure_occurrence table (data origin: medical practice information)		
Procedure_concept_id	4079713	Treatment procedure is "4079713" meaning colectomy.
Condition_date	2018-12-18	The treatment procedure was performed on 2018-12-18.
Death table (data origin: death information)		
Death_date	2018-04-02	A patient died on 2018-04-02.
Cause_concept_id	319835	The cause of death was "319835" meaning congestive heart failure.

*"Visit_occurrence_id" column exists all table except for "person," "death" table.

의무기록 자료를 분석한 것으로 2003년부터 2019년 사이 분당서울대학교병원을 내원한 환자 37,673,729명에 대한 인구학적 정보, 입·퇴원 내역, 진단 내역, 의약품 투약 내역, 임상 검사 실시 및 결과 내역, 수술 내역 등을 활용하였다. 본 연구는 분당서울대학교병원 IRB 심의 승인을 받고 수행되었다(IRB 번호: B-2202-736-108).

조작적 정의

연구 대상자 정의

Metronidazole 단독 투여를 시작한 18세 이상 입원환자를 연구 대상으로 정의하였다. 이를 위해, 입원 기간 동안 적어도 1회 이상 metronidazole 투약 기록이 있는 환자 중 CDI 환자로 제한했다. CDI 환자는 다음 세 가지 조건을 통해 식별했다: 1) 진단 상병(A047)의 기록이 있는 경우, 2) CDI 독소 검사 결과가 양성인 경우, 3) 판정이 불확실한(equivocal)

CDI 독소 검사 결과라도 설사를 동반한 경우, 각 조건을 만족하는 환자 수를 파악하여 연구 대상자를 선정하였다.

치료 시작일의 정의

CDI 발생과 충분히 근접한 시점에서 metronidazole 투약이 시작된 경우를 CDI 치료로 간주했다. 이를 위해 투약일 전후 2일 이내 CDI 진단이 있었던 metronidazole 투약 기록을 시간순으로 정렬하고, 가장 앞선 투약일을 치료 시작일로 정의했다.

결과 변수 정의

Metronidazole 치료 시작 후 10일 이내 경구 vancomycin 추가 투약(addition) 또는 전환 투약(switching)이 발생한 경우를 1차 결과 변수로 정의했다. 2차 결과 변수는 metronidazole 치료 시작 후 30일 이내 대장 절제술, 분변이식술, 환자 사망이 발생한 경우로 정의했다. 이러한 결과 변수는 감염내과 전문의 2인의 자문을 바탕으로 정의되었으며, 이는 실제 임상 현장에서의 실질적인 상황을 고려하여 설정하였다(그림 1).

데이터 전처리 및 검증

연구 대상자 및 결과 변수를 정의하고 발생 빈도 및 분포를 분석하기 위해 CDM 테이블, 열(column), concept_id를 활용하였다. 결과 변수의 적절성을 판단하기 위해 감염내과 전문의의 자문을 구했으며, 실제 임상 현장에서 관찰되는 값과 비교하여 발생 빈도가 지나치게 낮거나 높다고 판단되는 경우 조작적 정의를 수정하거나 차트 리뷰를 추가로 수행하였다.

결 과

연구 대상자 및 결과 변수 발생 유무를 파악하기 위해 분석한 CDM 소스 테이블과 주요 변수명을 요약하면 표 2와 같다.

연구 대상자 선정

만 18세 이상인 환자를 선별하기 위해, 동일한 person_id (환자 식별 번호)의 visit_start_date (외래 또는 입원 일자, Visit Occurrence 테이블)의 연도와 year_of_birth (생년월일,

Person 테이블)의 연도 차이가 18 이상인 내원 에피소드에 한정했다. 이를 위해 Visit Occurrence 테이블에 Person 테이블의 year_of_birth 변수를 추가하였다. 이후 Visit Occurrence 테이블의 visit_concept_id 칼럼 값을 9201 (=입원) 및 262 (=응급실을 경유한 입원)로 제한하여 총 713,941명의 입원 환자를 선별했다(그림 2).

CDI 환자 식별을 위해 진단명, 임상 증상 동반 여부, 검사 결과를 선택적으로 활용하는 방법이 상호보완적임을 확인하였다. CDI 진단명을 가진 환자는 총 345명이었으며, CDI 독소 검사 결과가 양성인 환자는 1,776명이었다. 반면, 설사를 동반했으나 독소량이 모호한 수준으로 검출된 환자는 665명으로, 이들을 포함한 검사 결과만으로는 CDI 환자를 포괄적으로 선별하기에 한계가 있었다. 따라서 세 가지 조건을 하나라도 만족하는 환자를 CDI 환자로 정의하고, 총 2,533명의 CDI 환자 코호트를 구축했다. 이후 metronidazole 투약이 있었던 입원 에피소드를 파악하기 위해 Drug Exposure 테이블의 route_concept_id (투약 경로) 칼럼값이 4132161 (=경구 투여), 4167540 (=소화관 내 투여), 4171047 (=정맥 투여)이면서 drug_concept_id가 1707164 (=metronidazole) 및 하위 코드가 기록된 visit_occurrence_id (=방문 식별 번호)만 선별하여 총 1,259명의 환자를 선별했다.

치료 시작일 및 연구 대상자 조작적 정의의 개선

각 입원 에피소드에 대하여 결과 변수 종류에 따라 추적관찰의 시작(index date)으로부터 10일 또는 30일 동안 추적관찰을 했다. 그림 3은 추적관찰 기간이 최대 10일인 경우이면서 CDI 진단일 3일 전부터 총 12일 동안 매일 metronidazole을 투약받은 환자를 가정하여 추적관찰 기간을 설명하고 있다.

CDI 치료 기간이 metronidazole의 경우 일반적으로 10-14일인 점을 고려할 때, 일부 환자에서 vancomycin으로 변경되지 않았음에도 불구하고 투약 기간이 짧은 사례가 관찰되었다. CDI 환자가 아닐 가능성이 높은 사례를 배제하기 위해 이를 바탕으로 임상 전문가의 의견을 반영하여, metronidazole 치료 시작일로부터 5일 이내에 metronidazole 또는 vancomycin 투약 내역이 없었던, 161명의 환자를 연구 대상에서 추가 제외하였다.

결과 변수 및 연구 대상자 조작적 정의의 개선

경구 vancomycin 투약

관찰 기간 동안 경구 vancomycin으로 치료 받은 사례를 식별하기 위해, Drug Exposure 테이블의 drug_concept_id 값이 vancomycin의 concept_id인 1707687인 경우를 van-

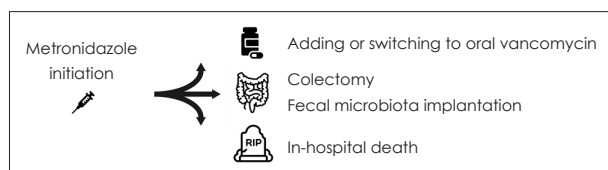


Fig. 1. Study outcomes.

Table 2. List of major source tables and columns in common data model

Name of source table	Name of used column
Study subject: age 18 or older at the time of admission	
Visit_occurrence	person_id, visit_occurrence_id, visit_start_date, visit_end_date
Person	person_id, year_of_birth
Study subject: in-hospital visit type	
Visit_occurrence	visit_occurrence_id, visit_concept_id, visit_start_date, visit_end_date
Study subject: presence of metronidazole administration and date of administration	
Drug_exposure	visit_occurrence_id, drug_exposure_start_date, drug_exposure_end_date, drug_concept_id, route_concept_id
Concept_ancestor	descendant_concept_id, ancestor_concept_id, min_levels_of_separation, max_levels_of_separation
Concept	concept_id, concept_name, concept_dose, concept_class_id, vocabulary_id, invalid_reason
Study subject: CDI illness status and date	
Condition_occurrence	visit_occurrence_id, condition_concept_id, condition_start_date
Concept_ancestor	descendant_concept_id, ancestor_concept_id, min_levels_of_separation, max_levels_of_separation
Concept	concept_id, concept_name, concept_dose, concept_class_id, vocabulary_id, invalid_reason
Study subject: CDI test result and date	
Measurement	visit_occurrence_id, measurement_concept_id, measurement_date, measurement_source_value, value_as_number, value_source_value
Study subject: administration route and administration date of vancomycin	
Drug_exposure	visit_occurrence_id, drug_concept_id, route_concept_id, drug_exposure_start_date
Concept_ancestor	descendant_concept_id, ancestor_concept_id, min_levels_of_separation, max_levels_of_separation
Concept	concept_id, concept_name, concept_dose, concept_class_id, vocabulary_id, invalid_reason
Outcome variable: administration route and administration date of vancomycin	
Drug_exposure	person_id, visit_occurrence_id, drug_concept_id, route_concept_id, drug_exposure_start_date
Concept_ancestor	descendant_concept_id, ancestor_concept_id, min_levels_of_separation, max_levels_of_separation
Concept	concept_id, concept_name, concept_dose, concept_class_id, vocabulary_id, invalid_reason
Outcome variable: colectomy performance and surgery date	
Procedure_occurrence	person_id, visit_occurrence_id, procedure_concept_id, procedure_date
Concept_ancestor	descendant_concept_id, ancestor_concept_id, min_levels_of_separation, max_levels_of_separation
Concept	concept_id, concept_name, concept_dose, concept_class_id, vocabulary_id, invalid_reason
Outcome variable: fecal microbiota transplantation performance and surgery date	
Procedure_occurrence	person_id, visit_occurrence_id, procedure_source_concept_id, procedure_date
Concept_ancestor	descendant_concept_id, ancestor_concept_id, min_levels_of_separation, max_levels_of_separation
Concept	concept_id, concept_name, concept_dose, concept_class_id, vocabulary_id, invalid_reason
Outcome variable: patient death	
Death	person_id, death_date

Chart review was performed to accurately identify deaths due to CDI among the deceased patients identified in the Death table. CDI, *Clostridioides difficile* infection

comycin 투약으로 정의하고, 경구 투약으로 제한하기 위해 route_concept_id 칼럼값을 4132161 (=경구 투여) 또는 4167540 (=소화관 내 투여)으로 제한하였다. 이를 통해 metronidazole 투약 첫날에 경구 vancomycin을 투약한 환자 56명을 식별하였다. 이들은 metronidazole 단독 치료를 받은 것으로 간주하기 어려워 연구 대상에서 추가로 제외하였다. 또한, 추적관찰 시작일(index_date) 다음 날부터 9일 이내에 발생한 경우에만 변수가 발생한 것으로 간주했다.

CDI 관련 시술

대장 절제술(colectomy)은 Procedure Occurrence 테이블을 활용하여 정의하였다. Procedure_concept_id 값이 4079713 (=대장 절제술) 또는 관련 procedure_concept_id인 경우로 정의했다. 또한, procedure_concept_id 값이 36715384 (=분변이식술) 및 관련 컨셉 아이디인 경우 분변이식술이 시행된 것으로 정의하였다. 확인 결과, 분변이식술을 받은 환자는 0명으로 나타났다. 이는 실제로 분변이식술이 비교적 빈번하게 수행되는 의료기관에서의 상황을 반영하지 못한 것

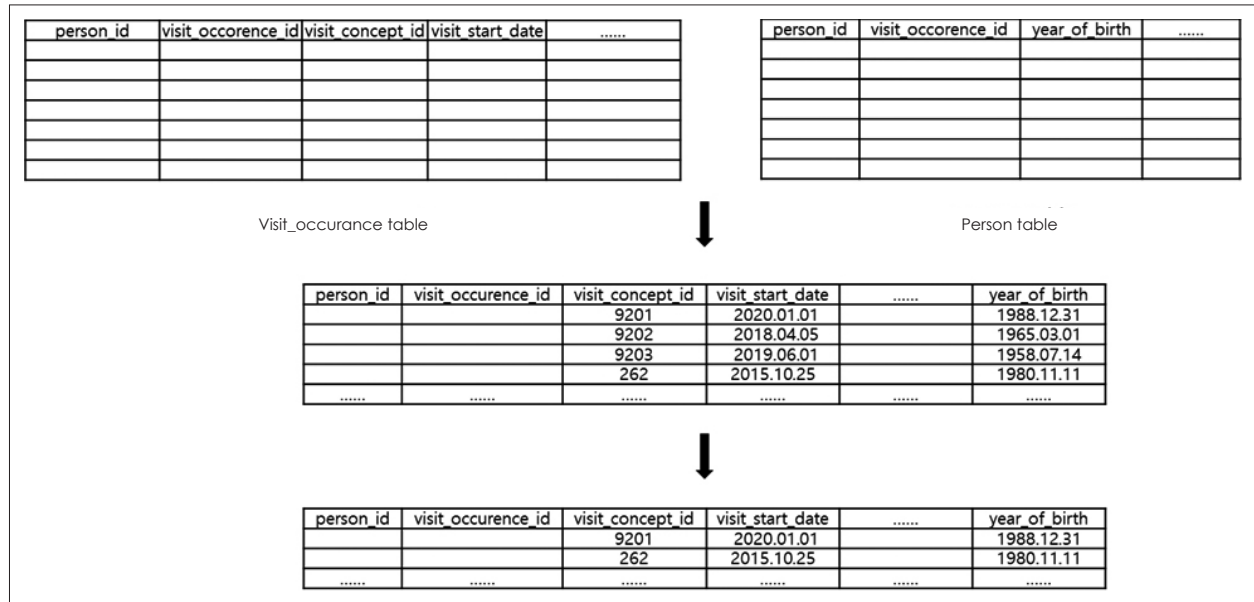


Fig. 2. Integrating visit occurrence and person tables to identify inpatients aged 18 or older at admission.

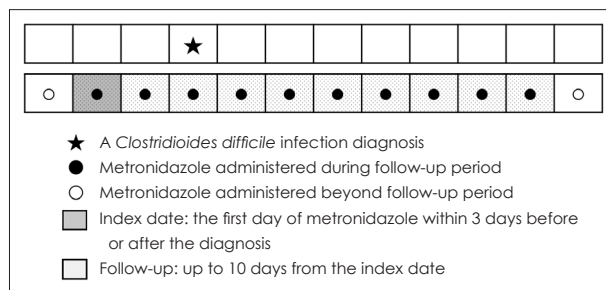


Fig. 3. Establishing index date and follow-up period for metronidazole use relative to *C. difficile* diagnosis.

으로, CDM을 구축하는 과정에서 분변이식술 관련 원내 시술 코드가 CDM 용어로 변환되지 않았음을 확인하였다. 이를 해결하기 위해 procedure_concept_source_id 컬럼에서 원내 코드를 식별하여 분변이식술을 받은 환자 6명을 추가 선별하였다. 그러나 2016년 이전에는 분변이식술 시술에 대한 원내 코드조차 부여되지 않았기 때문에, 추가로 식별된 6명의 환자는 모두 2017-2019년에 시술을 받은 환자로 제한되는 한계가 있었다.

환자 사망

Death 테이블을 활용하여 입원 중 사망한 에피소드를 확인한 결과, 총 101명이 사망한 것으로 나타났다. 그러나 이는 CDI를 주원인으로 사망한 환자를 정확히 파악하는 데 한계가 있었다. 이를 보완하기 위해 감염내과 전문의 1인이 차트를 검토한 결과, CDI와 관련된 사망자는 총 23명으로 확인되었다.

연구 대상자 및 결과변수 정의 개선 결과

Metronidazole 투약 시작일에 vancomycin을 투약한 경우 (n=56)와 metronidazole 투약 첫 5일 동안 vancomycin 또는 metronidazole의 연속 투약이 없는 경우(n=161)를 제외 조건에 추가하여, 최종적으로 총 1,042명의 연구 대상자를 선정하였다. 또한, 분변이식술은 2017-2019년 연구 대상자에 서만 확인이 가능했기 때문에, 실제 연구에서는 연구 대상자를 2016년 이전과 이후로 나누어 분석하는 것이 더 타당하다고 판단하였다. 아울러, 사망을 결과 변수로 사용할 경우 연구 목적에 따라 단순히 모든 원인의 사망(all-cause mortality)을 파악하기보다는, 차트 리뷰를 통해 사망 원인을 구체적으로 확인함으로써 연구의 정확성을 높일 수 있음을 확인하였다.

고 찰

본 연구는 CDM으로 변환된 환자 의무기록 자료에서 특정 환자 집단을 식별하고, 치료 경과를 분석하기 위한 조작적 정의의 구현 방법을 보여주었다. 특히, CDM의 주요 테이블을 통합하여 연구 대상 집단의 포함 및 제외 기준을 순차적으로 적용하고, 식별된 연구 집단에서의 관심 결과 변수를 정의하는 절차를 설명함으로써, 의료기관 내 혹은 여러 의료기관 간의 의무기록 자료를 표준화하고 이를 임상 연구에 활용하는 방법에 대한 이해를 증진하고자 했다.

CDI 환자 정의 시 진단명, 독소 검사, 설사 동반 여부 등 개별 조건만으로는 환자를 포괄적으로 정의하기 어려웠고,

복합적 기준을 사용하여 세 가지 조건 중 하나라도 만족하는 경우를 CDI 환자로 정의함으로써, 연구 대상자 선정의 민감도를 높일 수 있었다. 또한, 분변이식술의 경우 CDM 변환 과정에서 관련 원내 코드가 표준화된 CDM 용어로 변환되지 않아 데이터 누락을 확인하였고, 이를 보완하기 위해 원내 코드를 직접 검토해서 데이터를 추가 선별했지만, 변환 과정에서 데이터 손실은 여전히 한계가 있음을 확인할 수 있었다.

본 연구는 CDM의 구조 및 칼럼별 의미를 이해하고, 칼럼 값을 찾기 위해서 RxNorm, SNOMED 등 의약 정보 용어 체계에 대한 기본적인 이해가 필요함을 시사했다. 그뿐만 아니라 관심 질병이 의료 현장에서 어떻게 진단 및 치료가 되는지에 대한 임상적 이해와 함께 의무기록 자료에 기록된 일련의 사건들을 시간순으로 배열하고 조작적으로 정의하여 연구 설계를 데이터로 구현해 낼 수 있는 약물 역학 및 데이터 사이언스의 도메인 지식이 요구됨을 확인했다. 그렇게 해야 비로소, CDM 데이터로 구축된 연구 대상 코호트가 임상 연구의 자료원으로 활용 가치를 지닐 수 있다고 판단된다.

본 연구는 단일 기관의 자료를 활용하고, 특정 질환에 대한 연구 과정을 제시하였기 때문에, 모든 CDM 기반 분석에 일반화 할 수 없다는 제한점을 지닌다. 또한, 연구 과정에서 설정된 조작적 정의는 연구자의 특정 기준과 가정에 기반하므로, 다른 연구자나 기관에서 사용할 경우 결과의 재현가능성이 제한될 수 있다. 따라서 본 연구에서 제시된 접근 방식은 CDM 데이터 기반 연구를 위한 유용한 사례로 활용될 수 있으나, 이러한 제한점을 고려하여 해석되어야 한다.

결론

디지털 헬스케어 시스템의 활성화에 따라 의료기관의 전자의무 기록을 표준화한 데이터 체계인 CDM을 활용하는 연구가 점차 증가하고 있다. 본 연구는 CDM 데이터로부터 CDI 환자 코호트를 구축하고, metronidazole 치료 실패를 정의하기 위한 조작적 정의 및 데이터 전처리 과정을 상세히 제시했다. 데이터 전처리 과정에서 CDM의 주요 테이블을 통합하고, 포함 및 제외 기준을 적용하여 최종적으로 CDI 입원 환자와 metronidazole 단독 치료 환자로 구성된 코호트를 도출하였다. 이러한 과정에서 발견된 문제와 문제를 해결하기 위한 시사점은 CDM 기반 연구에서 코호트 구축 및 결과

변수의 정의를 보다 신뢰성 있게 수행할 수 있는 기초 자료로 활용될 수 있을 것이다. 데이터 누락을 최소화하고, 데이터 전처리 과정의 표준화를 달성하여 재현 가능성을 높이는 것이 중요할 것으로 사료된다.

Conflicts of Interest

The authors have no potential conflicts of interest to disclose.

Acknowledgments

본 연구는 부산대학교 기본연구지원사업(2년)의 지원으로 수행되었습니다. (2025년 1월 24일 수정)

REFERENCES

- 1) Jeon J. Current status and development tasks of electronic medical records in Korea [Internet]. Wonju: Executive Director of Health Insurance Review and Assessment Policy Research Institute; 2018 [cited 2024 Jul 12]. Available from: <https://repository.hira.or.kr/handle/2019.oak/1203>.
- 2) Sentinel. Sentinel common data model 8.2.1 [Internet]. Silver Spring: Sentinel Initiative; 2020 [cited 2024 Jul 12]. Available from: https://dev.sentinel-system.org/projects/SCDM/repos/sentinel_common_data_model/browse.
- 3) PCORnet. PCORnet common data model [Internet]. Durham: PCORnet [cited 2024 Dec 24]. Available from: <https://pcornet.org/news-resources-pcornet-common-data-model/>.
- 4) Observational Health Data Sciences and Informatics (OHDSI). The OMOP common data model [Internet]. New York: Observational Health Data Sciences and Informatics (OHDSI) [cited 2024 Jul 12]. Available from: <https://www.ohdsi.org/data-standardization/>.
- 5) Lee TA, Pickard AS. Exposure definition and measurement. In: Velentgas P, Dreyer NA, Nourjah P, Smith SR, Torchia MM, editors. Developing a protocol for observational comparative effectiveness research: a user's guide. Rockville: Agency for Healthcare Research and Quality; 2013. pp.45-57.
- 6) Park HS, Han DS. Management of antibiotics-associated diarrhea. Korean J Gastroenterol 2009;54:5-12.
- 7) Johnson S, Lavergne V, Skinner AM, Gonzales-Luna AJ, Garey KW, Kelly CP, et al. Clinical practice guideline by the Infectious Diseases Society of America (IDSA) and Society for Healthcare Epidemiology of America (SHEA): 2021 focused update guidelines on management of Clostridioides difficile infection in adults. Clin Infect Dis 2021;73:e1029-e1044.
- 8) Yu SN, Lee EJ. Preserved efficacy of oral metronidazole for severe Clostridium difficile infection. Soonchunhyang Med Sci 2018;24:28-33.
- 9) Kim J, Kim J, Kim B, Pai H. Which is the preferred regimen for non-severe Clostridioides difficile infection in Korea, vancomycin or metronidazole? Infect Chemother 2022;54:213-219.
- 10) Korean Society of Infectious Diseases, Korean Society for Chemotherapy, The Korean Society of Clinical Microbiology. Clinical guideline for the diagnosis and treatment of gastrointestinal infections. Infect Chemother 2010;42:323-361.